

과목명		지구과학 실험				
계열	과학 계열	교과(군)	과학	선택 과목의 종류	융합 선택	
학점 정보	사·도교육감이 정함	성적산출 방법	성취도	A ~ E	수능 출제 과목	x
			석차등급	5등급		



“지구과학 분야의 전공과목 이수에 필요한 지식과 탐구 방법을 배우고,
지구와 우주 시스템의 문제를 창의적으로 해결하는
인류 공동체의 역할에 참여합시다!”



이 과목은 어떤 과목인가요?	〈지구과학 실험〉은 과학 중점 고등학교와 과학고등학교 등에서 주로 개설되는 과학 계열 융합 선택 과목입니다. 고체 지구, 대기와 해양, 우주 탐구의 3가지 영역으로 구성됩니다. 지구과학 분야의 심화 과목이라고 생각하면 됩니다.
이 과목을 누구에게 추천하나요?	과학·공학 계열에 진학하는 데 관심이 있고 지구와 우주를 탐구하는 데 필요한 실험적 사고와 분석 능력을 키우고 싶은 학생에게 추천합니다. 특히, 지질학, 기후학, 천문학, 환경공학, 해양학, 우주과학 등 지구과학의 다양한 전공 분야와 밀접하게 연결됩니다. 단순히 개념을 이해하는 것을 넘어, 재난 대비, 환경 보호, 우주 탐사 등 실생활 문제를 해결하는 데 활용할 수 있는 실질적 능력을 키우는 데 도움이 됩니다. 지구와 우주에 대한 열정이 있거나, 실험을 통해 탐구적 감각을 키우고 싶은 학생들에게 필요한 과목입니다.
과목의 주요 내용	• 인공위성 실측 자료로 지구의 모양과 크기 이해하기 • 지진 관측 자료와 중력 측정 자료 분석하기 • 고지자기 자료 분석을 통해 대륙 이동과 판구조론 설명하기 • 광물의 특성을 이해하고, 분류하고, 편광 현미경을 통해 관찰하기 • 암석의 특성, 화석 자료, 지층의 특성으로 암석과 지층 분석하기 • 기압과 수증기량을 이해하고, 실측 자료로 대기의 특성 분석하기 • 일기도 분석하기 • 해양 실측 자료 분석을 통해 해일과 해류, 열염순환, 조석현상 설명하기 • 천체의 위치를 알고, 천체를 관측하거나 시뮬레이션하기 • 천체망원경을 활용해 천체를 관측하고 다양한 사진과 데이터 분석하기 • 성단과 은하 자료를 분석하여 은하의 질량을 구하고, 우주 팽창을 설명하기
‘실측 자료’란 무슨 뜻인가요?	실측 자료란 우리가 직접 측정하거나 관찰하여 얻은 데이터를 말합니다. 예를 들어, 암석 표본이나 동위원소를 사용하여 암석의 나이를 알아보거나, 실제 지층을 조사해 지구의 특성을 연구하는 것처럼, 실험을 통해 직접 얻은 정보를 실측 자료라고 합니다. 또한, 실제 대기 특성을 측정하거나, 바다의 성질을 확인하고, 천체를 관측하여 얻은 자료도 모두 실측 자료에 포함됩니다. 이런 실측 자료는 우리가 직접 관찰하고 측정한 결과이기 때문에, 과학적 연구나 실험에서 중요한 역할을 합니다. 지구과학 실험에서는 이런 실측 자료를 분석하여 다양한 자연 현상에 대한 이해를 깊이 있게 할 수 있습니다.



이 과목의 학습 내용이 어떤 상황에 활용될 수 있나요?

지진과 화산과 같은 자연재해가 발생할 가능성이 있는 지역을 예측하는 실험을 진행하거나, 기후 변화에 관한 연구 자료를 분석할 수 있습니다. 이런 실험을 통해 지각 변동이나 대기의 변화를 측정하고, 최신 관측 자료를 바탕으로 일기 예보나 재난 대응 방법을 분석할 수 있습니다. 이처럼 실제 자료와 최신 연구 결과를 통해 실험을 진행하면, 자연현상의 원인과 결과를 더 정확히 이해하고, 환경 보호나 자원 관리와 같은 실생활 문제를 창의적으로 해결할 수 있는 능력을 기를 수 있습니다. 예를 들어, 재생 가능 에너지를 활용한 효율적인 에너지 사용 방법을 제시하거나, 해양 오염 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

선생님의 한마디!

〈지구과학 실험〉을 통해 여러분은 지구와 우주에 대해 더 깊이 이해할 수 있는 실험 방법과 지식을 배우게 됩니다. 예를 들어, 지구의 내부인 고체 지구의 특성이나, 대기와 바다의 상호작용을 실험으로 알아봅니다. 또, 우주에 있는 별이나 행성에 대해 학습하면서, 우주가 어떻게 움직이는지도 실험을 통해 배울 수 있습니다. 이 과정에서 고체 지구, 대기, 해양, 우주와 관련된 중요한 개념들을 다루기 때문에, 자연현상을 깊이 있게 이해할 수 있습니다. 또한, 대부분의 실험은 실제 데이터를 분석하는 방식으로 진행되기 때문에, 실생활에서 일어나는 여러 문제를 해결할 수 있는 분석 방법과 시뮬레이션 기술을 배우게 됩니다. 예를 들어, 날씨 예측을 위한 데이터 분석, 지구 환경 문제를 해결하기 위한 시뮬레이션 등을 배우면서, 이러한 기술을 다양한 분야에 활용할 수 있는 능력을 키우게 됩니다.